

Eficacia del óxido nitroso como sedoanalgesia en pacientes pediátricos para procedimientos menores en áreas de hospitalización y urgencias. Revisión bibliográfica.

autoras

Cathaysa Méndez López

Enfermera. Servicio Canario de la Salud, Grado Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

María Noelia García Hernández

Enfermera. Doctora Universidad de La Laguna, Especialista en Enfermería Pediátrica. Máster en Ciencias de la Enfermería. Máster en Bioética. Profesora Escuela Universitaria Enfermería Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Servicio Canario de la Salud, Santa Cruz de Tenerife.

✉ extmgarciah@ull.edu.es

Las autoras declaran no tener conflicto de intereses y que el estudio no ha sido financiado.



MANUSCRITO



Fecha recepción:
12/07/2022



Fecha aceptación:
22/12/2022

RESUMEN

Objetivo: Conocer la utilización del óxido nitroso en procedimientos menores invasivos en pacientes pediátricos hospitalizados y/o atendidos en servicios de urgencias.

Método: Revisión bibliográfica. Se consultaron las bases PubMed, Scielo y Cochrane. Como criterios de inclusión se consideró idioma castellano e inglés y, últimos 10 años de publicación.

Resultados: Se incluyeron 11 artículos: ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y estudios observacionales de cohortes. El intervalo de edad de utilización es de 3-6 años. La concentración recomendada del medicamento es 50-50. La eficacia del fármaco se describe para procedimientos dolorosos breves, accesos venosos, curas de heridas, sondajes vesicales, extracción de cuerpos extraños, drenajes de abscesos, punciones lumbares y reducción de fracturas, entre otros. Los efectos adversos son leves y se describen en menos del 10% de los estudios estando relacionados con mareos, cefalea, náuseas y vómitos. Se precisa administrar analgésico tópico previo. Profesionales de la salud, padres y pacientes refieren recomendar su uso.

Discusión: Algunos estudios se realizan en muestras de edades amplias entre 1-18 años. Pocos estudios especifican el tipo de procedimiento que se llevó a cabo, y los que lo hacen coinciden en los tipos de procedimientos realizados. Todos los artículos recomiendan la administración de un analgésico previo. No todos los estudios hacen referencia a la satisfacción con la utilización del fármaco en los procedimientos. Se debe utilizar en procedimientos que no duren más de 15 minutos y los profesionales deben poseer competencias en el manejo de la vía aérea.

Conclusiones: El óxido nitroso es un fármaco eficaz para la sedación en pacientes pediátricos.

PALABRAS CLAVE: óxido nitroso, pediatría, dolor, sedación, urgencias

Méndez López C y García Hernández MN. Eficacia del óxido nitroso como sedoanalgesia en pacientes pediátricos para procedimientos menores en áreas de hospitalización y urgencias. Revisión bibliográfica. Rev ROL Enferm 2023; 46(5): 308-319.
DOI: <https://doi.org/10.55298/ROL2023.4585>



Efficacy of nitrous oxide as sedoanalgesia in pediatric patients for minor procedures in hospitalization and emergency areas. Bibliographic review.

SUMMARY

Objective: To know the efficacy of nitrous oxide in minor invasive procedures in hospitalized pediatric patients or in emergency services.

Methods and design: Bibliographic review, PubMed, Scielo and Cochrane databases were consulted. Spanish and English language and the last 10 years of publication were considered as inclusion criteria.

Results: Eleven articles were included: randomized clinical trials, systematic reviews, and observational cohort studies. The age range was 3-6 years. The recommended concentration is 50-50. The efficacy of the drug is recommended for painful procedures, brief venous access, wound care, bladder catheters, extraction of foreign bodies, abscess drainage, lumbar punctures, reduction of fractures, among others. Adverse effects are mild and are described in less than 10% of the studies as being related to dizziness, headache, nausea, and vomiting. It is necessary to administer a previous topical analgesic. Health professionals, parents and patients report recommending its use.

Discussion: Some studies are carried out in ages between 1-18 years. Few studies name the type of procedure that was carried out, those that do agree on the types of procedures performed. All the articles name the administration of a previous analgesic. Not all studies refer to satisfaction with the use of the drug in procedures. It should be used in procedures that last no more than 15 minutes and professionals should have skills in airway management.

Conclusions: Nitrous oxide is an effective drug for sedation in pediatric patients.

KEY WORDS: nitrous oxide, pediatrics, pain, sedation, emergencies

INTRODUCCIÓN

El dolor, según la International Association for the Study of Pain (IASP), es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial¹. La prevalencia del dolor en pediatría es difícil de estimar. Un estudio de 2013 la considera elevada, 41,2%².

Los datos de la evidencia científica varían entre 22% en dolor por procedimientos y 77% en situaciones de dolor en urgencias y hospitalización. El dolor pediátrico tiende a ser subestimado y escasamente valorado^{2,3,4}. Para la valoración se consideran escalas aplicables según edad y circunstancia clínica, con el

objetivo de describir en el evolutivo las características en función de parámetros intensidad, localización, cualidades y duración del dolor^{3,4}. Entre las escalas más utilizadas se encuentran Premature Infant Pain Profile (PIPP) para prematuros^{6,7}, escala de caras de Wong-Baker para escolares y adolescentes¹⁰. Crellin et al. (2018) muestran buenos resultados de confiabilidad y sensibilidad de la escalas en los procedimientos pero las circunstancias en las que se realizan pueden interferir con la aplicación de la escala y es difícil diferenciar entre angustia relacionada y no relacionada con el dolor¹¹. Las intervenciones para el manejo del dolor en pediatría deben incluir medidas no farmacológicas y farmacológicas¹². Los métodos no farmacológicos constituyen el primer paso para disminuir el miedo y la ansiedad. Se incluyen intervenciones físicas como manejo ambiental, aplicación de calor y/o frío, masajes, estimulación por vibración más frío, amamantamiento; intervenciones cognitivas como musicoterapia, risoterapia, distracción activa mediante juegos, reproducción de vídeos, preguntas sobre temas de interés, presencia de seres queridos en los procesos, intervenciones conductuales como retroalimentación, refuerzo positivo y ejercicios de relajación¹³. Entre las medidas farmacológicas se pueden prescribir analgésicos según

>

la Escalera analgésica de la OMS¹⁴ en relación al nivel de dolor. El óxido nitroso (N_2O), es un fármaco, gas incoloro e inodoro estable a temperatura ambiente y a presión ambiental. Su uso se considera cada vez más en los procesos que requieren analgesia y sedación consciente. Produce un efecto amnésico menor, lo que reduce el trauma en procedimientos invasivos. Debido a su baja solubilidad en sangre, su inicio de acción en el cerebro es rápido en torno a 30-60 segundos, y su eliminación es rápida por vía pulmonar, pocos minutos después de la interrupción de su administración. Se administra vía intranasal inhalatoria. Al no necesitar acceso venoso el procedimiento de administración es sencillo e indoloro¹⁵. En la **tabla 1** se presenta información de la ficha técnica N_2O del fármaco del Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)¹⁶. Las enfermeras poseen competencias en cuidados para la administración de N_2O ¹⁶⁻¹⁸. La **tabla 2** incluye información taxonómica.

El objetivo de esta revisión bibliográfica es conocer la eficacia de la utilización de N_2O en los procedimientos menores en la atención clínica de los pacientes pediátricos hospitalizados o en servicios de urgencias.

MATERIAL Y MÉTODO

Revisión bibliográfica sobre la utilización del N_2O en procedimientos menores en pacientes pediátricos. Las bases de datos consultadas fueron PubMed, Scielo y Cochrane¹⁹⁻²¹. La formulación de la pregunta de investigación se estructuró en formato PICO: **P** (población), pacientes pediátricos hospitalizados o atención en urgencias; **I** (intervención), uso de N_2O como sedoanalgesia; **C** (comparación), combinación con fármacos; **O** ("outcomes" o resultados), confort, satisfacción y eficacia. Los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCs) fueron "óxido nitroso",



"pediatría", "dolor", "analgesia" y "urgencias". Los Medical Subject Headings (Mesh) fueron "nitrous oxide", "pediatrics", "pain", "sedation" y "emergencies"²². Como criterios de inclusión se consideraron años de publicación en el período 2011-2021 e idiomas castellanos, inglés, portugués y/o francés con "abstract" en inglés, artículos sobre el uso del fármaco de 0 meses-14 años, utilización para tratamiento del dolor y sedoanalgesia en urgencias u hospitalización, valoración del confort y ansiedad. No se desestimaron artículos por metodología o tipo de estudio. Como criterios de exclusión se consideraron artículos desarrollados en otros entornos clínicos, uso en procesos graves y, artículos de pago sin acceso desde recursos institucionales disponibles.

La secuencia establecida para la inclusión de artículos ha sido 1) eliminación de duplicados 2) título, 3) resumen y 4) lectura texto completo de documentos originales para síntesis estructurada de resultados. La descripción de estrategia de selección de artículos se realiza según el diagrama de flujo desarrollado por Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA)^{23,24}.

Para el análisis de los niveles de evidencia y el grado de recomendación se utilizó Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)²⁵. Para evaluar los criterios de calidad se utilizó Critical Appraisal Skills Programme (CASPe)²⁶.

RESULTADOS

Se localizaron 1.348 artículos. PubMed con mayores resultados, 1.064²⁰,

en Scielo se obtuvieron 256 y en Cochrane 28^{19,21}. En 213 artículos se realizó el proceso de cribado por título. En esta fase de desestimaron 16 duplicados y 159 documentos, mayoritariamente por el uso en el ámbito de odontología²⁷. Posteriormente, se rechazaron 21 artículos tras lectura del 'abstract', 2 o idioma. Se incluyeron 15 artículos para una lectura completa y, 11 para el análisis de resultados cualitativos. En la **tabla 3** se presenta información sobre los artículos identificados en cada base de datos y, en la **figura 1** se presenta el diagrama PRISMA^{23,24}. Considerando el tipo de artículo, 2 son ensayos clínicos aleatorizados, 5 revisiones sistemáticas y 4 estudios observacionales de cohortes prospectivos. Los resultados de nivel de evidencia, grado de recomendación y CASPe han sido buenos, siendo el nivel más bajo 2+C y estudios calificados como 1++A. En la **tabla 4** se presentan resultados del análisis según instrumento CASPe²⁶.

Los estudios que utilizan el N₂O como sedación consciente durante procedimientos menores invasivos en áreas de hospitalización y urgencias empiezan a publicarse en los años noventa, siendo en estos últimos diez años donde hay mayor producción científica. Las publicaciones encontradas son de diferentes países europeos, Inglaterra, España, Dinamarca, Noruega e Italia. La presentación de los resultados se organiza en las siguientes áreas temáticas: 1) rango de edad recomendada para la utilización del N₂O, 2) concentración N₂O-O₂, 3) procedimientos menores invasivos, 4) duración de la terapia, 5) combinación con otro sedante o analgésico, 6) efectos adversos y, 7) satisfacción.

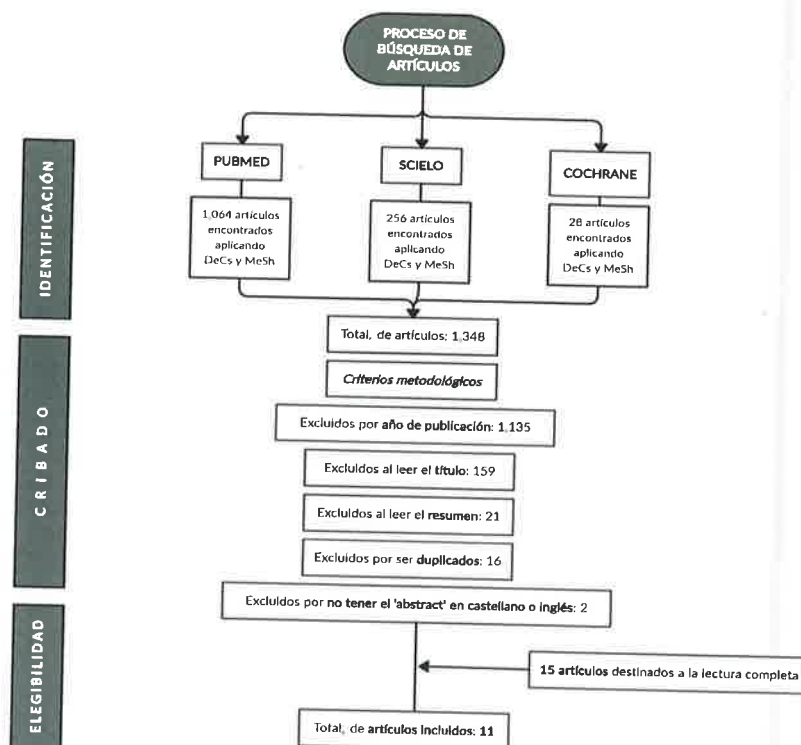
1) Rango de edad. Los autores coinciden en que la edad para la utilización del fármaco con mejores resultados es 3-6 años. Barrington et al. (2017) analizan la terapia en niños pretérmino²⁸. Pedersen et al. (2013),

Fantacci et al. (2018)²⁹ y Hartling et al. (2016)³⁰ presentan datos del uso de N₂O en pacientes 1-18 años^{18,29,30}. Si bien el intervalo de edad es muy amplio, la mayoría de los artículos consideran su uso en edades comprendidas entre 2-8 años, con mayor muestra entre los 3-5 años. Gómez et al. (2011) incluye el 70% en niños las edades son de entre 5-12 años³¹ prospectivo, multicentre, non-randomised and open (November 2007-December 2008).

2) Concentración N₂O-O₂. El N₂O se administra siempre en combinación con el oxígeno de forma inhalatoria. No obstante, existen controversias en la literatura sobre la combinación en la concentración de fármaco con O₂ más eficaz. En la mayoría de los artículos seleccionados, la concentración máxima de N₂O

que se ha administrado ha sido del 50%, obteniendo una buena eficacia. Pedersen et al. (2013) incluyen en su revisión artículos con distintas combinaciones de concentración, aunque mayoritariamente se utiliza la concentración 50-50³². Duchicela et al. (2017) analizan la efectividad de altas concentraciones, hasta 70% obteniendo en los casos de administración de altas concentraciones menos dolor más efectos secundarios, mientras que en los grupos de pacientes que recibían una concentración del 50% o menor, no presentaban dolor y se describieron escasos efectos adversos⁸. Zier et al. (2011) utilizaron en su estudio altas concentraciones obteniendo resultados similares³³. Duchicela et al. (2017) indicaron que previo a la administración de N₂O, realizaban pre y post oxigenación al 100% durante 3 minutos⁸.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda y selección de artículos elaborado con instrumentos PRISMA.



Fuente: Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses. PRISMA. [Internet]. [citado 29 abr 2021]. Disponible en: <http://www.prisma-statement.org>.

Tabla 1. Ficha técnica óxido nitroso medicinal linde 98% gas licuado: **información relevante de uso del fármaco; *información pediátrica⁹**

Nombre del medicamento	ÓXIDO NITROSO MEDICINAL LINDE, 98,0% gas licuado medicinal.
Composición cualitativa-cuantitativa	Cada dosis contiene 98,0% (v/v) de Óxido Nitroso (N ₂ O) como principio activo.
Descripción general	Gas licuado a una presión de 44 bar y 15°C. Se suministra en botellas de distintos volúmenes.
Forma farmacéutica	Gas licuado medicinal.
Indicaciones terapéuticas	• Coadyuvante de la anestesia general, en asociación con todos los agentes de anestesia administrados por vía intravenosa o por inhalación. • Coadyuvante de la analgesia en el quirófano o en la sala de parto. • El óxido nitroso medicinal está indicado en todos los grupos de edad*.
Posología	• Debe ser administrado por inhalación, en mezcla con el oxígeno a una concentración comprendida entre el 50% y el 70% y nunca inferior al 21%. • Tiene propiedades analgésicas y sedantes. • No debe ser administrado durante más de 24 horas debido a su toxicidad medular. • Analgesia, sedación consciente. Cuando se utiliza como agente único, concentraciones del 50% de óxido nitroso tienen efectos sedantes y analgésicos dosis dependientes. • Debe administrarse durante todo el proceso o durante el tiempo que se requiera mantener el efecto analgésico. • No debe administrarse a concentraciones mayores del 70% -75% para asegurar una fracción segura de oxígeno. • *Población pediátrica. No existen diferencias en cuanto a recomendación de dosis para la población pediátrica.
Forma de administración	• Solamente debe ser administrado en el quirófano o sala de parto. • Fuera de las instalaciones, la utilización de Óxido Nitroso en analgesia debe hacerse con una mezcla equimolar preparada de 50% de Óxido Nitroso y 50% de Oxígeno. • Conforme a la reglamentación existente, su administración requiere: - Un mezclador de Óxido Nitroso / Oxígeno que asegure una concentración de Oxígeno inspirado (FiO₂) siempre superior o igual al 21%, con posibilidad de alcanzar una concentración de Oxígeno (FiO₂) del 100%, provisto de un dispositivo de válvula antirretorno y de un sistema de alarma en caso de defecto de alimentación de Oxígeno. - En caso de ventilación artificial, se debe monitorizar la concentración de Oxígeno (FiO₂). • Debe ser administrado por vía inhalatoria mediante equipo específico, incluso durante la ventilación espontánea o controlada. • Debe ser administrado en combinación con oxígeno mediante un equipo específico que proporcione una mezcla de óxido nitroso medicinal y oxígeno medicinal. • El equipo debe incluir un sistema de monitorización del contenido de oxígeno, con alarmas que avisen en caso de que la concentración de oxígeno disminuya por debajo del 21%. • Debe usarse sólo en habitaciones con ventilación adecuada y/o con equipos de ventilación con el fin de evitar una acumulación excesiva en el ambiente conforme a la regulación de seguridad local. • *Población pediátrica. Cuando se emplee en afecciones dolorosas de corta duración en niños que no son capaces de entender y seguir las instrucciones, el óxido nitroso deberá administrarse bajo la supervisión de personal sanitario que pueda ayudar a mantener la mascarilla y monitorizar la administración de forma activa.

3) Procedimientos menores invasivos.

Los resultados de los estudios muestran que el empleo de N₂O es muy útil en procedimientos menores invasivos como accesos venosos, curas de heridas, sondajes vesicales, extracción de cuerpos extraños, drenajes de abscesos, entre otros, y en procedimientos más complejos como punciones lumbares, reducción de fracturas, curas

de heridas complejas. Gómez et al. (2011) incluye otros procedimientos como reducción de hernia inguinal, colocación de drenaje pleural, desimpactación fecal, artrocentesis o biopsias medulares³¹.

4) Duración recomendada de la terapia.

En pediatría se debe vigilar con especial atención el uso de fármacos, por las características

diferenciadoras de la farmacocinética y farmacodinamia. Gómez et al. (2011) administró N₂O durante no más de 15 minutos obteniendo pocos efectos secundarios y buenos resultados de satisfacción³¹. Zier et al. (2011) informa que administraciones superiores a 15 minutos incrementan los efectos adversos y su gravedad³³. Míguez Navarro et al. (2018)³⁴, Ortiz et al. (2014)³⁵ y

Contraindicaciones

Durante la inhalación de óxido nitroso, las burbujas de gas (embolia de gas) y gases alojados en cavidades del cuerpo pueden expandirse debido a un aumento de la difusión del óxido nitroso. Está contraindicado en:

- Presencia de síntomas de neumotórax, pneumopericardio, enfisema globuloso severo, embolia gaseosa, o trauma severo de cabeza.
- Tras una actividad reciente de buceo (riesgo de mareo por descompresión).
- Después de un bypass cardiopulmonar con máquina cardiopulmonar.
- Pacientes que han recibido recientemente una inyección de gas intraocular (ej: SF6, C3F8) hasta asegurarse que el gas inyectado se ha reabsorbido completamente, debido al riesgo de una expansión mayor de las burbujas del gas que pueden conducir a una ceguera.
- Pacientes con una distensión gaseosa abdominal.
- Pacientes con insuficiencia cardíaca severa (ej, después de cirugía cardíaca), dado que el efecto miocardio-depresivo ligero podría causar un mayor deterioro de la función cardíaca.
- Pacientes que presentan signos persistentes de confusión, función cognitiva alterada u otros signos que pudieran estar relacionados con un aumento de la presión intra-craneal, dado que el óxido nítrico podría incrementar la presión intra-craneal.
- Pacientes que presentan consciencia y/o cooperabilidad disminuida, cuando se utiliza en analgesia, debido al riesgo de pérdida de los reflejos protectores.
- Pacientes que presentan deficiencia de ácido fólico o vitamina B12 o alteración genética de este sistema.
- ***Población pediátrica. No se conocen otras interacciones, que las descritas en la población adulta.**

Interacción con otros medicamentos

- Cuando se combina el óxido nitroso con otros anestésicos inhalados o fármacos con acción depresiva central, se producen efectos aditivos.
- Es importante ajustar las dosis necesarias de los otros agentes, para una recuperación más rápida y segura.

Propiedades farmacocinéticas

- **Absorción.** La absorción se hace por vía pulmonar y es muy rápida. Debido a la importante difusividad y la baja solubilidad del Óxido Nitroso, la concentración alveolar está próxima a la concentración inhalada en menos de cinco minutos.
- **Distribución.** Su distribución se hace únicamente bajo forma disuelta en sangre. La concentración en los tejidos ricamente vascularizados, en particular el cerebro, está próxima a la concentración inhalada, en menos de cinco minutos.
- **Metabolismo o Biotransformación.** No sufre ningún metabolismo.
- **Eliminación.** Se elimina por vía pulmonar en unos minutos en un sujeto normalmente ventilado.

Precauciones especiales de conservación

- Deben seguirse todas las normas relativas a la manipulación de recipientes a presión.
- **Almacenamiento de las botellas:**
 - Deben ser almacenadas en un local aireado o ventilado, protegido de las inclemencias meteorológicas, limpio, sin materias inflamables, reservado al almacenamiento de los gases y cerrado con llave.
 - Las botellas vacías y llenas deben estar almacenadas por separado.
 - Las botellas deben estar protegidas de los riesgos de choques y de caída, de las fuentes de calor o de ignición, de las materias combustibles, y de las temperaturas superiores a 50 °C.
 - A la entrega por parte del fabricante deben estar provistas de un sistema de garantía de inviolabilidad intacto.
 - Las botellas vacías deben conservarse en posición vertical con la válvula cerrada, para evitar corrosión en presencia de humedad.
- **Almacenamiento de las botellas durante su utilización:**
 - Las botellas deben estar instaladas en un sitio acondicionado con material apropiado (con cinturones de fijación, etc.) para mantenerlas en posición vertical.
 - Las botellas deben estar protegidas contra los riesgos de choques o de caída, de las fuentes de calor o de ignición y de las temperaturas superiores a 50 °C.
 - A la espera de su utilización, las botellas deben mantenerse con la válvula cerrada y se debe evitar cualquier almacenamiento excesivo de envases.
- **Transporte de las botellas:**
 - Las botellas deben transportarse con ayuda de material adecuado para protegerlas del riesgo de golpes o de caídas, y para evitar así un riesgo de quemadura en caso de apertura de la válvula.
 - Prestar una atención particular a la fijación del manorreductor para evitar los riesgos de ruptura accidental.
 - Durante el transporte en vehículos, las botellas deben estar bien sujetas, siempre en posición vertical. Es obligatoria la ventilación permanente del vehículo y fumar debe estar prohibido terminantemente.

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Ficha técnica óxido nitroso medicinal linde 98% gas licuado. [Internet]. Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS. [citado 1 de abril de 2021].

Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/67444/FichaTecnica_67444.html

Tabla 2. Lenguaje estandarizado en cuidados: Taxonomía NNNC. Diagnósticos de enfermería, objetivos en cuidados (NOC) e intervenciones de enfermería relacionadas con el procedimiento de administración de óxido nítrico¹⁶⁻¹⁸.

NANDA	
Código y etiqueta	Definición
[00132] Dolor agudo	"Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible, y con una duración inferior a 3 meses".
[00133] Dolor crónico	"Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave sin un final anticipado o previsible con una duración superior a 3 meses".
[00255] Síndrome de dolor crónico	Dolor recurrente o persistente que ha durado un mínimo de tres meses, y que ha afectado de manera significativa el funcionamiento diario o el bienestar.
NOC	
Código y etiqueta	Definición
[1605] Control del dolor	"Acciones personales para eliminar o reducir el dolor".
[2102] Nivel del dolor	"Intensidad del dolor referido o manifestado".
[3016] Satisfacción del paciente/usuario: manejo del dolor	"Grado de percepción positiva de los cuidados de enfermería para aliviar el dolor".
NIC	
Código y etiqueta	Definición
[2300] Administración de medicación	• "Mantener y utilizar un ambiente que maximice la seguridad y la eficacia de la administración de medicamentos". • "Validar y registrar la comprensión del paciente y la familia sobre las acciones esperadas y efectos adversos de la medicación". • "Seguir las cinco reglas de la administración correcta de medicación".
[1410] Manejo del dolor	• "Monitorizar el dolor utilizando una herramienta de medición válida y fiable apropiada a la edad y a la capacidad de comunicación". • "Observar si hay indicios no verbales de incomodidad, especialmente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente". • "Monitorizar la sedación y el estado respiratorio antes de administrar opiáceos".

Fuente: NNNConsult.com. Lenguajes estandarizados de los diagnósticos desarrollados por **NANDA International** (NANDA), los resultados de la **Nursing Outcomes Classification** (NOC), las intervenciones de la **Nursing Interventions Classification** (NIC) y los vínculos entre ellas [Internet]. [citado 29 abr 2021]. Disponible en: <https://www.nhnconsult-com.accedys2.bbtck.ull.es/nanda>

Pedersen et al. (2013)³² coinciden en que una administración de duración corta es suficiente para conseguir buenos resultados sin incremento de reacciones secundarias³². Zier et al. (2011) concluye en su artículo que el N₂O es seguro en la etapa infantil, para procedimientos menores invasivos (< 15 minutos)³³.

5) Administración con otros analgésicos/sedantes. Aunque se consideró criterio de exclusión, los artículos tratan de la administración exclusiva de N₂O por los beneficios respecto a su efecto sedante. La administración junto con un analgésico previo podría aumentar el efecto terapéutico³⁶.

6) Efectos adversos. Gómez et al. (2011) hallaron efectos adversos en el 7'9% de los casos. Los principales efectos adversos descritos son mareos y, dos casos de vómitos³¹. En este estudio los efectos secundarios descritos fueron menores y relacionados con cefaleas, vómitos, euforia y angustia. Pedersen et al. (2013)

Tabla 3. Resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos según fecha, estrategia de búsqueda utilizada.

Base de datos	Fecha	Términos/estrategia de búsqueda	Resultados
Pubmed	29/01/21	Nitrous oxide, pain, pediatric	756
	02/02/21	nitrous oxide pediatric and nursing care	19
	04/02/21	nitrous oxide pediatric sedation	154
	10/02/21	nitrous oxide pediatric emergencies analgesia	56
	10/02/21	nitrous oxide pediatric anesthesia	27
	10/02/21	nitrous oxide pediatric nurse	14
	11/02/21	nitrous oxide sedation emergencies	38
Scielo	31/03/21	"nitrous oxide AND pediatric"	236
	31/03/21	"óxido nitroso AND sedación AND pediatría"	14
	31/03/21	"nitrous oxide AND pediatric AND nurse"	6
Cochrane	03/04/21	Óxido nitroso pediatría sedación	21
	03/04/21	Óxido nitroso pediatría	5
	20/04/21	Óxido nitroso dolor niños	2

Fuente: Elaboración propia

describen efectos secundarios en el 6% de los estudios incluidos. Entre los efectos secundarios describen cefalea, mareos, náuseas y vómitos³². En la revisión sistemática de Ortiz et al. (2014)³⁵ se contraponen la combinación de sevoflurano con N₂O y Propofol con N₂O, produciendo el primer binomio muchos

más casos de cefaleas, náuseas y vómitos. Zier et al. (2011) administró en 7.802 ocasiones a 5.779 pacientes N₂O obteniendo náuseas en un 1% de la muestra, vómitos en el 2,2% y diaforesis en el 0'4%. No hubo mucha diferencia en los efectos adversos producidos por concentraciones mayores del gas, siendo ligeramente

menor el número de casos cuando se administraba a concentración de 50% o menor. En cuanto a la edad, los pacientes entre 1 y 4 años tuvieron la tasa más baja de presentación de efectos adversos³³. Míguez Navarro et al. (2018) clasifica la presentación de los efectos secundarios en neurológicos refiriendo 52

>



Tabla 4. Valoración de la calidad de los artículos según tipo de artículo con instrumentos de lectura crítica CASPe26. Se incluye número de referencia del artículo según orden de citación, autor y año de publicación, tipo de estudio y puntuación por ítems y total según instrumento utilizado.

N.º Ref. (1)	Autor/año publicación	Tipo estudio	P1											
(2)	P2 (2)	P3 (2)	P4 (2)	P5 (2)	P6 (2)	P7 (2)	P8 (2)	P9 (2)	P10 (2)	Total				
(3)														
31	Gómez B, Capapé S, Benito FJ, Landa (2011)	Estudio observacional de cohortes prospectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	B	B	Sí	Sí	Sí	Sí	10
33	Zier JL, Liu M (2011)	Ensayo clínico aleatorizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	B	Sí	Sí	Sí	10
37	Seith RW, Theophilos T, Babl FE (2012)	Estudio observacional de cohortes prospectivo	Sí	Sí	NS	Sí	NS	B	B	Sí	Sí	Sí	Sí	9
32	Pedersen RS, Bayat A et al. (2013)	Revisión sistemática	Sí	Sí	Sí	NS	Sí	B	B	Sí	Sí	Sí	Sí	9'5
35	Ortiz A, Atallah Á, Matos D et al. (2014)	Revisión sistemática	Sí	Sí	Sí	Sí	NS	B	B	No	No	No	No	6'5
30	Hartling L, Milne A, Foisy M et al. (2016)	Revisión sistemática	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	B	B	Sí	NS	Sí	Sí	9'5
28	Barrington KJ, Finer N, Pennaforte T (2017)	Revisión sistemática	Sí	Sí	Sí	Sí	NS	B	B	No	No	No	No	6'5
8	Duchicela SI, Meltzer JA, Cunningham SJ (2017)	Ensayo clínico aleatorizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	B	Sí	Sí	Sí	10
34	Míguez Navarro C,													
Oikonomopoulou N, Lorente Romero J y Vázquez López P. (2018)	Estudio observacional de cohortes prospectivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	B	B	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	10
29	Fantacci C, Fabrizio C, Ferrara P et al. (2018)	Revisión sistemática	Sí	Sí	NS	NS	Sí	B	B	NS	NS	Sí	Sí	8
39	Míguez Navarro C,													
Oikonomopoulou N, Rivas García A et al. (2019)	Estudio observacional de cohortes prospectivo													
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	B	B	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	10

Fuente: Redcaspe.org [citado 22 abr 2021]. Disponible en: <https://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos>.

Leyenda: (1) N.º Ref. Número de referencia del artículo según orden de citación; (2) N.º pregunta y respuesta instrumento Caspe donde los ítems significan NS: No Sé; B: buena. (3) Puntuación total: puntuaciones asignadas sobre escala de 10.

casos (vértigo, mareos y agitación (solo 4 casos); respiratorios con 16 casos (desaturación leve y apneas cortas); y, digestivos con 15 casos (náuseas y vómitos)³⁴. Todos los estudios indican que cuanto más profunda es la sedación y cuanto mayor edad, mayor de 8 años, existe mayor probabilidad de sufrir efectos adversos.

7) Satisfacción. Gómez et al. (2011) se realiza una valoración de la conducta del paciente, la aceptación del método y su manejabilidad. La administración del fármaco fue considerada sencilla por parte del equipo en el 96'6% de los casos. En el 97% de los casos la técnica fue aceptada por el equipo y en el 93% de los casos, los progenitores aceptarían que se volviese a usar bajo una situación similar. Los padres refieren que la técnica le parece muy adecuada y eficaz para evitar el dolor infantil en estos procedimientos y disminuir la ansiedad y agitación³¹. Míguez Navarro et al. (2019) refieren un grado de satisfacción muy alto en niños, padres y equipo³⁴. Míguez Navarro et al. (2018) obtienen una puntuación de los padres medida en escala 0-10 de 8'8³⁴. Duchicela et al. (2017) recoge textualmente la satisfacción refiriendo verbatim como "el procedimiento fue un éxito", "estamos satisfechos con el control del dolor y la ansiedad"⁸.

DISCUSIÓN

La cantidad y calidad de los artículos seleccionados se ha considerado suficiente para dar respuesta a la pregunta planteada en esta revisión bibliográfica. No obstante, tras el análisis de los resultados se identifican áreas de interés para realizar futuros estudios. Los resultados presentan variaciones en relación con la edad de administración recomendada para su uso³⁶. Según la ficha técnica del fármaco, el N2O puede ser administrado en todas las edades, pero

se describe poca evidencia y especificaciones sobre la utilización en los pacientes pediátricos¹⁵. Algunos artículos consideran rangos de edades muy amplios, de 1 mes a 18 años^{30,31,37} otros en cambio establecen el rango mínimo de edad en 1 año³⁷ o infantes mayores^{8,32}. La edad máxima de utilización descrita es 14-18 años, sin embargo, existe mayor controversia con el límite inferior de edad.

Mayoritariamente todos los autores coinciden en su utilización exenta de riesgos o con mínimas contraindicaciones en las edades comprendidas entre 4-6 años. Se encontraron peores resultados y mayor número de efectos adversos en edades inferiores a los 3 años, siendo la 'ansiedad' y 'angustia', efectos que no aparecen en edades mayores. Esta situación podría ser resultado del uso de la mascarilla para la administración e inhalación del gas, puesto que a los niños menores de 3 años no se les puede explicar el procedimiento previo a su realización. Los niños entre los dos y tres años, resuelven a nivel cognitivo los problemas mediante un proceso de ensayo y error característicos de la etapa preconceptual y también son importantes los pensamientos de tipo simbólico que pueden desarrollar a partir de objetos. Por otro lado, según Kohlberg, se encuentran en el primer nivel de desarrollo moral, preconventional, donde los rituales generan sentimientos de seguridad y se caracteriza también porque los niños responden al castigo y la recompensa. No se comprende en estas edades que los dispositivos a utilizar no sean generadores de dolor o molestias. Sin embargo, en el niño en etapa preescolar, empiezan a formar conceptos con la información que se les ofrece y aumentan su vocabulario y empiezan a desarrollar habilidades de lectura, lo que permite explicar los conceptos utilizando instrumentos adecuados a su edad que permitan desarrollar el pensamiento intuitivo

característico de esta etapa y facilitar la cooperación con las solicitudes sencillas³⁸.

Las concentraciones de uso descritas en la bibliografía recomiendan la utilización de una concentración de N2O-O2 al 50-50. Duchicela et al. (2017)⁸ y Zier et al. (2011)³³ investigaron sobre el empleo del gas a concentraciones del 70% obteniendo resultados de sedación ligeramente mayores, pero con mayor número de casos de efectos adversos.

En cuanto a los procedimientos, aquellos artículos que han incluido información específica sobre los procedimientos con los que utilizaron el N₂O, coinciden en los mismos tipos de procedimientos. No todos los estudios especifican el tipo de procedimiento que se llevó a cabo durante el uso del fármaco y tampoco todos los estudios especifican si se ha realizado combinación de N₂O con analgesia o sedación adicional. Cuando se han administrado otros analgésicos mayores como fentanilo o morfina, o, fármacos para la sedación como midazolam, ha sido para procedimientos mayores como reducción de fracturas, curas de quemaduras o drenaje de abscesos complejos. El empleo de estos fármacos adicionales minimiza el dolor en el paciente pediátrico, pero aumenta el número de efectos adversos según describen los estudios.

Todos los artículos tuvieron un porcentaje de efectos secundarios inferiores al 10%. Los efectos secundarios más comunes son: mareos, cefalea, náuseas y vómitos. En los estudios que recogían muestras de edades inferiores a los 3 años, también aparecieron casos de angustia y ansiedad^{28,31,32,37}. Todos los efectos adversos descritos en los distintos estudios ya eran conocidos por los profesionales, puesto que coinciden con los que se describen en la ficha técnica del fármaco¹⁵.

Las variables de satisfacción no son consideradas en todos los estudios y, cuando se incluyen en los resul-

tados, se ofrecen de profesionales y usuarios de forma indistinta, no utilizándose escalas validadas para cuantificar la satisfacción. Solo en los estudios de Gómez et al (2011), Duchicela et al (2017), Míguez Navarro et al (2018)³⁴ y Míguez Navarro et al. (2019)³⁹ se presentan datos de satisfacción. Duchicela et al (2017) muestra la opinión de profesionales sanitarios y padres de forma cualitativa citando textualmente sus experiencias⁸.

La mayoría de los estudios no nombran la necesidad de una continuidad en la investigación acerca de la eficacia del fármaco, sin embargo, concluyen en que sí es útil y sí se debería seguir usando. Solo Ortiz et al. (2014) concluye en su estudio que no existe evidencia suficiente y actualizada sobre este fármaco en la edad pediátrica³⁵.

La enfermera responsable del cuidado del paciente durante el procedimiento debe tener conocimientos del manejo de la vía aérea y de las posibles complicaciones que se puedan presentar. Los principales parámetros clínicos que se

deben monitorizar durante el procedimiento son la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la sensación de disnea, el uso de musculatura accesoria, el nivel de conciencia, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Así mismo, al contar con una mascarilla ventilatoria se irá variando el flujo de O₂ (en litros por minuto).

CONCLUSIONES

1. Las áreas con información sobre la utilización de N2O son odontología y cirugía⁴⁰.
2. Los estudios describen la seguridad de N2O por la escasa aparición de efectos adversos mayores. Los efectos adversos menores son leves y conocidos.
3. El N2O se puede utilizar en procedimientos menores en el entorno pediátrico, manteniendo las recomendaciones de utilización. Se han desarrollado protocolos específicos⁴¹⁻⁴³.
4. Los procedimientos menores con mayor evidencia en su uti-

lización son accesos venosos, curas de heridas, drenaje de abscesos, extracción de cuerpos extraños, reducción de fracturas no complejas y sondajes vesicales.

5. El N2O tiene mayor efecto sedante que analgésico, por lo que para los cuidados relacionados con la alteración de la integridad cutánea y/o tisular se debe administrar un analgésico (preferiblemente tópico) previo al procedimiento.
6. El proceso de conservación y transporte, administración del fármaco, manejo de la vía aérea y la vigilancia de aparición de posibles complicaciones son competencias reconocidas de las enfermeras y, la taxonomía ofrece codificación específica.

No se ha hallado información específica sobre la utilización del fármaco por las enfermeras en el contexto de cuidados en procedimientos menores, lo que sugiere un interesante reto y campo de investigación. ▀

Bibliografía

1. Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Recommended by the IASP Subcommittee on Taxonomy. Pain. 1979 Jun;6(3):249.
2. Reinos Barbero F. Prevalencia del dolor en los pacientes pediátricos hospitalizados en España. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2013;60(8):421-3.
3. Leyva Carmona M, Torres Luna R, Ortiz San Román L, Marsinyach Ros I, Navarro Marchena L, Mangudo Paredes AB, et al. Documento de posicionamiento del Grupo Español para el Estudio del Dolor Pediátrico (GEEDP) de la Asociación Española de Pediatría sobre el registro del dolor como quinta constante. An Pediatr. 2019;91(1):58.e1-58.e7.
4. Toledo del Castillo B, Pérez Torres JA, Morente Sánchez L, Escobar Castellanos M, Escobar Fernández L, González Sánchez MI, et al. Disminuyendo el dolor en los procedimientos invasivos durante la hospitalización pediátrica: ¿ficción, realidad o realidad virtual? An Pediatr. 2019;91(2):80-7.
5. Leyva Carmona M, Torres Luna R, Ortiz San Román L, Marsinyach Ros I, Navarro Marchena L, Mangudo Paredes AB, et al. Documento de posicionamiento del Grupo Español para el Estudio del Dolor Pediátrico (GEEDP) de la Asociación Española de Pediatría sobre el registro del dolor como quinta constante. An Pediatr. 2019;91(1):58.e1-58.e7.
6. Bueno M, Stevens B, Rao M, Riahi S, Campbell-Yeo M, Carrier L, et al. Implementation and Evaluation of the Premature Infant Pain Profile-revised (PIPP-R) e-Learning Module for Assessing Pain in Infants. Clin J Pain. 2021 May;37(5):372-8.
7. Ballantyne M, Stevens B, McAllister M, Dionne K, Jack A. Validation of the premature infant pain profile in the clinical setting. Clin J Pain. 1999 Dec;15(4):297-303.
8. Duchicela SI, Meltzer JA, Cunningham SJ. A randomized controlled study in reducing procedural pain and anxiety using high concentration nitrous oxide. Am J Emerg Med. 2017;35(11):1612-6.
9. Babi FE, Crellin D, Cheng J, Sullivan TP, O'Sullivan R, Hutchinson A. The use of the faces, legs, activity, cry and consolability scale to assess procedural pain and distress in young children. Pediatr Emerg Care. 2012 Dec;28(12):1281-96.
10. Lawson SL, Hogg MM, Moore CG, Anderson WE, Osipoff

- PS, Runyon MS, et al. Pediatric Pain Assessment in the Emergency Department: Patient and Caregiver Agreement Using the Wong-Baker FACES and the Faces Pain Scale-Revised. *Pediatr Emerg Care*. 2021 Dec;37(12):e950-4.
11. Crellin DJ, Harrison D, Santamaria N, Huque H, Babl FE. The Psychometric Properties of the FLACC Scale Used to Assess Procedural Pain. *J Pain*. 2018 Aug;19(8):862-72.
 12. Suárez S, Farmacéutica S. Dolor en pediatría. Enfoque terapéutico. *Farm Prof [Internet]*. 2002;16:82-5. Available from: <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-dolor-pediatria-enfoque-terapeutico-13038266#:~:text=En el tratamiento del dolor,%2C náuseas%2C vómitos y sedación>.
 13. Rie S, Pedersen, Allan Bayat NPSM-LBJ. Nitrous oxide provides safe and effective analgesia for minor paediatric procedures – a systematic review. *Dan Med J*. 2013;60(6).
 14. Ortiz L, de Noriega I. Diagnosis and management of paediatric pain. *An Pediatr*. 2019;91(2):71-2.
 15. (AEMPS) AE de M y PS. Ficha técnica óxido nitroso medicinal LINDE 98% gas licuado.
 16. International N. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2021-2023. 12th ed. T. Heather Herdman SK, editor. Barcelona: Elsevier España SLU; 2021. 616 p.
 17. Butcher Howard K., Bulechek Gloria M., . Dochterman Joanne M. CW. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 7th ed. Howard K. Butcher, RN, PhD, Gloria M. Bulechek, RN, PhD, FAAN, Joanne M. Dochterman and Cheryl M. Wagner, RN, PhD M, editor. Barcelona; 2019. 528 p.
 18. Moorhead Sue, Swanson Elizabeth , Johnson Marion LMM. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). 6th ed. Sue Moorhead, RN, PhD, FAAN, Elizabeth Swanson, RN, PhD, Marion Johnson, RN, PhD and Meridean L. Maas, PhD, RN F, editor. 2019. 688 p.
 19. SciELOScientific Electronic Library Online [Internet]. Available from: <https://scielo.org/es/>
 20. PubMed.org [Internet]. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
 21. Cochrane Library [Internet]. Available from: <https://www.cochranelibrary.com/>
 22. virtual de Salud B. Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) [Internet]. [cited 2021 Apr 22]. Available from: <https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm>
 23. Urrutia G, Bonfill X. Declaración PRISMA: una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Med Clin (Barc)*. 2010;135(11):507-11.
 24. Yepes-Nuñez JJ, Urrutia G, Romero-García M, Alonso-Fernández S. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Rev Esp Cardiol*. 2021;74(9):790-9.
 25. Mella Sousa M, Zamora Navas P, Mella Laborde M, Ballester Alfaro JJ, Uceda Carrascosa P. Niveles de evidencia clínica y grados de recomendación Niveles de Evidencia Clínica y Grados de Recomendación. *Rev S And Traum y Ort*. 2012;29(1/2):59-72.
 26. Español CaspCASP. Programa de Habilidades en Lectura Crítica Español Critical Appraisal Skills Programme Español [Internet]. 2022. Available from: <https://redcaspe.org/>
 27. Galeotti A, Garret Bernardin A, D'Antò V, Ferrazzano GF, Gentile T, Viarani V, et al. Inhalation Conscious Sedation with Nitrous Oxide and Oxygen as Alternative to General Anesthesia in Precooperative, Fearful, and Disabled Pediatric Dental Patients: A Large Survey on 688 Working Sessions. *Biomed Res Int*. 2016;2016.
 28. Barrington KJ, Finer N, Pennaforte T. Inhaled nitric oxide for respiratory failure in preterm infants. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2017(1).
 29. Fantacci C, Fabrizio GC, Ferrara P, Franceschi F, Chiaretti A. Intranasal drug administration for procedural sedation in children admitted to pediatric Emergency Room. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2018;22(1):217-22.
 30. Hartling L, Milne A, Foisy M, Lang ES, Sinclair D, Klassen TP, et al. What Works and What's Safe in Pediatric Emergency Procedural Sedation: An Overview of Reviews. *Acad Emerg Med*. 2016;23(5):519-30.
 31. Gómez B, Capapé S, Benito FJ, Landa J, Fernández Y, Luaces C, et al. Efectividad y seguridad del uso de óxido nitroso para sedoanalgesia en urgencias. *An Pediatr*. 2011;75(2):96-102.
 32. Pedersen RS, Bayat A, Steen NP, Jacobsson MLB. Nitrous oxide provides safe and effective analgesia for minor paediatric procedures - A systematic review. *Dan Med J*. 2013;60(6):1-8.
 33. Zier JL, Liu M. Safety of high-concentration nitrous oxide by nasal mask for pediatric procedural sedation: Experience with 7802 cases. *Pediatr Emerg Care*. 2011;27(12):1107-12.
 34. Míguez Navarro C, Oikonomopoulou N, Lorente Romero J, Vázquez López P. Preparación de los procedimientos de sedoanalgesia en los servicios de urgencias pediátricos españoles: estudio descriptivo. *An Pediatr*. 2018;89(1):24-31.
 35. Ortiz AC, Atallah ÁN, Matos D, da Silva EMK. Intravenous versus inhalational anaesthesia for paediatric outpatient surgery. Vol. 2014, *Cochrane Database of Systematic Reviews*. John Wiley and Sons Ltd; 2014.
 36. Huang C, Johnson N. Nitrous Oxide, From the Operating Room to the Emergency Department. *Curr Emerg Hosp Med Rep*. 2016;4(1):11-8.
 37. Seith RW, Theophilos T BF. Intranasal Fentanyl and High-concentration Inhaled Nitrous Oxide for Procedural Sedation. *Off J Soc Acad Emergenciy Med*. 2012;19(1):31-5.
 38. Marilyn Hockenberry, Cheryl Rodgers DW. Wong. *Enfermería Pediátrica*. 10th ed. 2019.
 39. Míguez Navarro C, Oikonomopoulou N, Rivas García A, Mora Capín A, Guerrero Márquez G. Eficacia, seguridad y satisfacción de los procedimientos de sedoanalgesia en las urgencias españolas. *An Pediatr*. 2019;90(1):32-41.
 40. Ashley PF, Chaudhary M, Lourenço-Matharu L. Sedation of children undergoing dental treatment. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;2018(12).
 41. Rossi López M, Roca Canzobre SM, Pereira Ferreira A, Pérez Taboada MA. Protocolo de manejo del paciente con terapia de Óxido Nítrico. *Enfermería en Cardiol*. 2017;24(72):56-62.
 42. Palacios Cuesta A, Florido AV, Javier F, Prados P. Protocolo de sedoanalgesia con óxido nitroso en cuidados intensivos pediátricos sedation and analgesia with nitrous oxide in pediatric intensive care. APROBADO. Febrero 2020 Grupo de Trabajo.
 43. Kalinox. Air Liquide Medicinal. Curar sin dolor. Protocolo de administración para el personal sanitario [Internet]. 2016. Available from: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hinmaculada/intranet/protocolos/uprl/kalinox/protocolo_kalinox56423.pdf